

Reflecta

Smart Journaling – KI-gestützt

Projektantrag

Projektname: Reflecta - Smart Journaling
Projektnummer: 2026-DSKI-001
Projekttyp: Webanwendung (Full-Stack + KI)
Datum: 25. Mai 2026

Matrikelnummern

9674989
6794045

Eine intelligente Journaling-Plattform, die mithilfe von Large Language Models emotionale Muster erkennt, persönliche Ziele verknüpft und datengestützte Einblicke in das eigene Wohlbefinden liefert.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	2
2	Projektziele	2
3	Meilensteine und Termine	3
4	Personenaufwand	3
5	Sachmittel	4
6	Funktionale Anforderungen	4
6.1	Kernmodul: Intelligentes Journaling	4
6.2	Zielverfolgung mit KI-Unterstützung	4
6.3	Analytics-Dashboard	5
6.4	Kontextsensitiver KI-Chatbot	5
6.5	Kalenderansicht	5
6.6	Progressive Web App (PWA)	5
7	Technische Architektur	5
7.1	Systemübersicht	5
7.2	Backend-Architektur	6
7.3	Deployment	6
8	Zusammenfassung	6

1 Ausgangslage

Viele Menschen möchten ihre Gedanken, Gefühle und Ziele regelmäßig reflektieren, scheitern jedoch an unstrukturierten Methoden oder fehlender Motivation. Bestehende Journaling-Apps bieten meist nur einfache Texteingabe ohne intelligente Auswertung oder personalisierte Unterstützung.

Es fehlt eine Lösung, die tägliches Journaling mit KI-gestützter Analyse (Stimmungserkennung, Aktivitätserkennung, Zielabgleich) kombiniert und gleichzeitig als moderne, responsive Webanwendung auf allen Geräten nutzbar ist.

Projektidee

Im Rahmen des Moduls Projektmanagement soll die Anwendung *Reflecta* als Teamprojekt konzipiert und umgesetzt werden – eine intelligente Journaling-Plattform mit KI-Chatbot, Zielmanagement, Kalender und Analytics-Dashboard.

2 Projektziele

Mit diesem Projekt sollen folgende Ziele erreicht werden:

1. Entwicklung einer KI-gestützten Journaling-Webanwendung mit automatischer Sentiment-Analyse, Aktivitätserkennung und Zielverknüpfung
2. Bereitstellung eines kontextbewussten KI-Chatbots zur personalisierten Reflektationsunterstützung
3. Umsetzung eines Zielmanagement-Systems mit Kategorisierung und Fortschrittsverfolgung
4. Implementierung eines Analytics-Dashboards mit Trend-, Korrelations- und Streak-Auswertungen
5. Realisierung als responsive Progressive Web App (PWA) mit Cloud-Backend (AWS Lambda, DynamoDB)

3 Meilensteine und Termine

Nr.	Meilenstein	Lieferobjekte	Termin
–	Projektstart	–	KW 20
M1	Projektinitialisierung	Anforderungsanalyse, Fachkonzept, Informationsarchitektur	Ende KW 21
M2	Design-Phase	Wireframes, Style-Guide, Animatic, Dialogliste	Ende KW 23
M3	Backend-Entwicklung	Datenmodell (DynamoDB), API-Endpoints (AWS Lambda), KI-Integration	Ende KW 26
M4	Frontend-Entwicklung	Landing Page, User-Masken, Admin-Masken (responsive)	Ende KW 28
M5	Integration & Testing	Unit-Tests, Integrationstests, Belastungstests	Ende KW 30
M6	Marketing & Abnahme	Kampagnenplanung, Content-Produktion, finale Abnahme	Ende KW 32
–	Spec-Deadline	Abgabe Spezifikation	26.05.2026
–	Deadline Taskanlage	Workload-Decomposition fertiggestellt	08.06.2026
–	Finale Abgabe	Abgabe aller Deliverables	15.07.2026

Tabelle 1: Meilenstein- und Terminplan (Mai – August 2026)

4 Personenaufwand

Kategorie	Details
Teamgröße	12 Mitglieder (aufgeteilt in 7 Departments)
Aufwand pro Person	ca. 40–60 Stunden
Gesamtaufwand	ca. 480–720 Personenstunden
Projektlaufzeit	ca. 3 Monate (Mai – August 2026)

Tabelle 2: Personenaufwand

5 Sachmittel

Ressource	Status
Entwicklungsrechner	Vorhanden (je Teammitglied)
AWS-Konto	Bereitgestellt durch Dozenten
KI-API-Zugang	Klärung ausstehend
GitHub-Organisation	DSKI-Reflecta (vorhanden)
OpenProject-Instanz	Vorhanden
Testgeräte (Smartphones)	Vorhanden (responsive Design / PWA)
Design-Tools	Figma o. ä. (kostenlose Variante)

Tabelle 3: Sachmittel

6 Funktionale Anforderungen

6.1 Kernmodul: Intelligentes Journaling

Jeder Journaleintrag durchläuft eine parallele KI-Verarbeitungspipeline mit vier unabhängigen Analyseschritten, die konkurrent ausgeführt werden, um die Latenz zu minimieren.

Funktion	Beschreibung
Eintragsformatierung	Automatische Strukturierung in Tagesabschnitte (Morgen/Nachmittag/Abend) mit semantischer Textverbesserung
Aktivitätsextraktion	Identifikation der Kernaktivitäten aus dem Freitext
Sentimentanalyse	Erkennung der emotionalen Tonalität aus 20 vordefinierten Emotionskategorien
Ziel-Matching	Automatische Verknüpfung mit bestehenden Zielen bei nachweisbarem Fortschritt
Reflexionsimpulse	Generierung von Reflexionsfragen während des Schreibens (Echtzeit)

Tabelle 4: Funktionen des Journaling-Moduls

6.2 Zielverfolgung mit KI-Unterstützung

- **CRUD-Operationen:** Erstellen, Bearbeiten, Löschen von Zielen mit Kategorien, Prioritäten, Zieldaten und Fortschrittstracking (0–100%)
- **KI-Zielempfehlungen:** Analyse aller Journaleinträge zur Ableitung von 3–5 spezifischen, positiv formulierten Zielen über verschiedene Lebensbereiche
- **Beschreibungsoptimierung:** KI-gestützte Umformulierung von Zielbeschreibungen zu inspirierenden, handlungsorientierten Texten
- **Automatische Verknüpfung:** Einträge werden automatisch mit Zielen verknüpft, wenn klarer positiver Fortschritt erkennbar ist

6.3 Analytics-Dashboard

Das Analytics-Modul berechnet serverseitig quantitative Metriken und visualisiert Zusammenhänge:

Metrik	Erfassung
Stimmungslevel	5-stufige Skala (Sehr negativ → Sehr positiv)
Schlafqualität	5-stufige Skala (Sehr schlecht → Ausgezeichnet)
Stresslevel	5-stufige Skala (Sehr niedrig → Sehr hoch)
Soziale Interaktion	5-stufige Skala (Allein → Sehr sozial)
Journaling-Streak	Konsekutive Tage mit Einträgen
Wortanzahl	Durchschnittliche Wörter pro Eintrag

Tabelle 5: Erfasste Metriken

6.4 Kontextsensitiver KI-Chatbot

- **Kontextinjektion:** Relevante Journaleinträge und aktive Ziele werden automatisch in den System-Prompt injiziert
- **Fähigkeiten:** Textverfeinerung, Stimmungsanalyse, reflektierende Fragen, Zielberatung, personalisierte Unterstützung
- **Tonalität:** Warm, ruhig, nicht-wertend und emotional intelligent – angepasst an den Schreibstil des Nutzers

6.5 Kalenderansicht

- Monats-, Wochen- und Tagesansicht
- Visuelle Markierung von Einträgen und Ziel-Fälligkeiten
- Direkter Zugriff auf Einträge durch Klick auf Kalendertage

6.6 Progressive Web App (PWA)

- Installierbar auf iOS, Android und Desktop
- Service Worker mit Workbox-Precaching für sofortigen App-Start
- App-Shell-Caching für Offline-Verfügbarkeit der Benutzeroberfläche
- Web App Manifest mit konfigurierten Icons

7 Technische Architektur

7.1 Systemübersicht

- Klare Trennung von Frontend und Backend (REST-API)
- Non-Blocking AI Processing: Einträge werden sofort gespeichert, KI-Anreicherung läuft asynchron

- Container-basiertes Deployment für reproduzierbare Umgebungen

7.2 Backend-Architektur

Komponente	Technologie
Web-Framework	FastAPI (Python) – Async-fähig
Datenbank	AWS DynamoDB
KI-Integration	LLM über OpenAI-kompatible API
Authentifizierung	AWS Cognito (JWT-basiert)

Tabelle 6: Backend-Technologiestack

7.3 Deployment

- **Containerisierung:** Docker Compose mit separaten Services für Frontend und Backend
- **Datenbank:** DynamoDB (durch Dozent bereitgestellt)
- **Hosting:** AWS Lambda (durch Dozent gestellt)

8 Zusammenfassung

Reflecta verbindet die bewährte Praxis des Tagebuchschreibens mit modernster KI-Technologie zu einer Plattform, die persönliches Wachstum messbar und sichtbar macht. Durch die parallele LLM-Verarbeitung, kontextsensitive Personalisierung und quantitative Korrelationsanalyse entsteht ein System, das deutlich über bestehende Journaling-Apps hinausgeht.

Kernmehrwert

Reflecta transformiert passive Texteingabe in aktive Selbsterkenntnis: Jeder Eintrag wird automatisch analysiert, mit Zielen verknüpft und in einen wachsenden Datenschatz eingebettet, der dem Nutzer zeigt, *wie* er sich entwickelt – nicht nur *dass* er schreibt.

Notiz – Onboarding & Infrastruktur

Folgende organisatorische Maßnahmen wurden bereits umgesetzt:

- WhatsApp-Gruppe erstellt
- GitHub-Repository angelegt
- Alle Teammitglieder in OpenProject onboardet
- Product Backlog in OpenProject angelegt